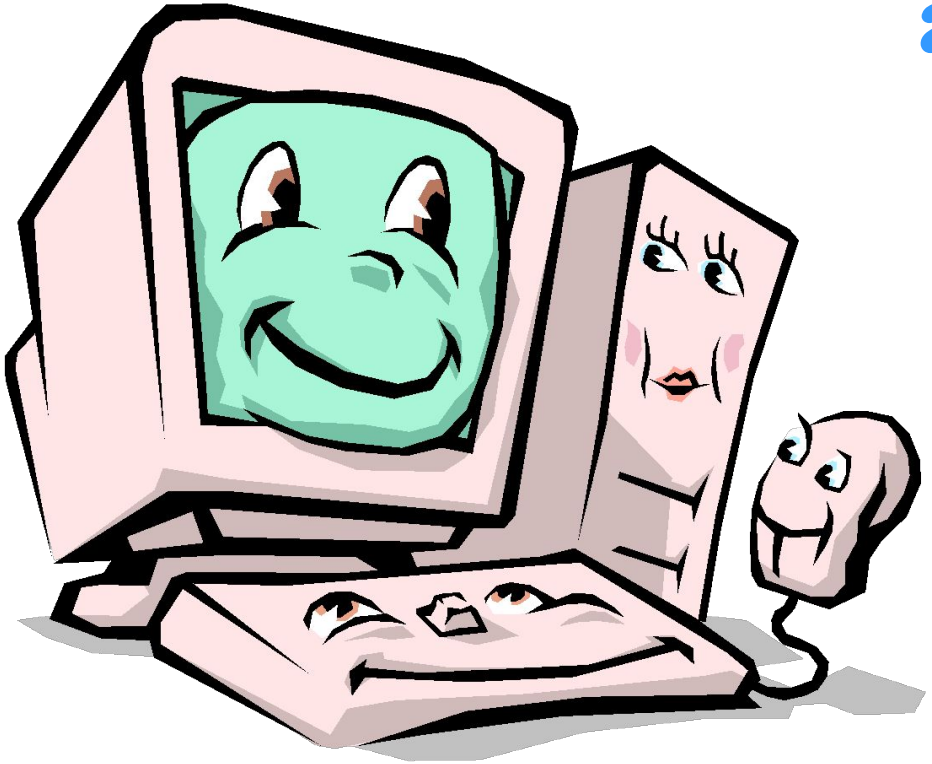
História da Computação

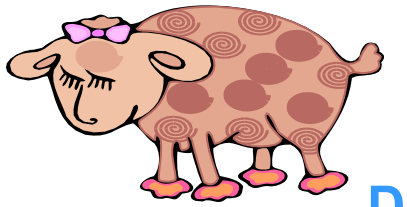
"do ábaco aos nossos atuais PCs"





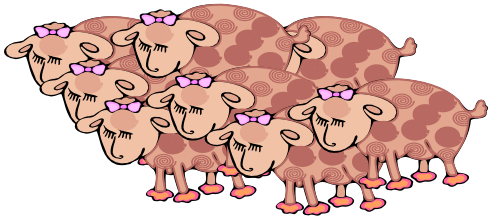
Técnicas de contas?

Dizem que os pastores contavam nos dedos as suas ovelhas...



Daí os termos dígito, digital, decimal, ...

Mas, com o número de ovelhas crescendo...

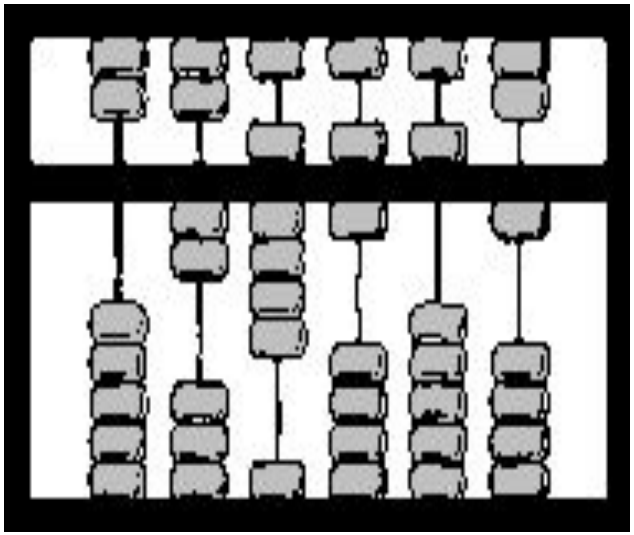


usar somente os dedos passa a ficar complicado. Começaram, então, a usar pedrinhas, que foram ficando difíceis de carregar... Transformaram-nas em contas...

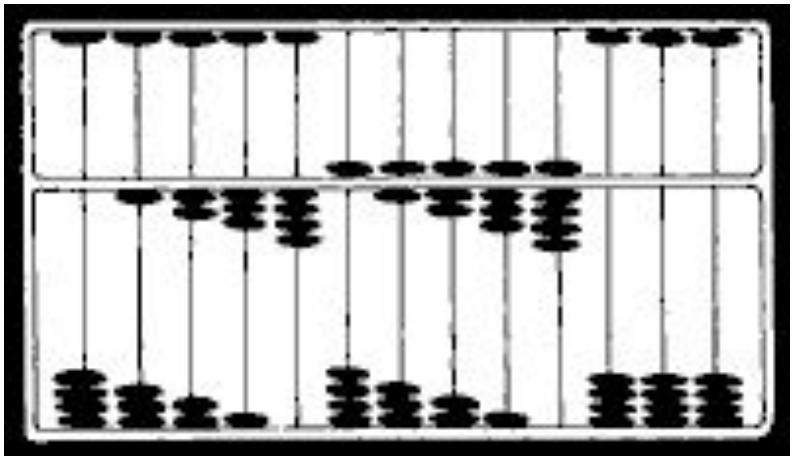
Daí os termos cálculo, calcular, contar, ...

INOVAÇÃO DOS MÉTODOS DE CONTA

A história começa há cerca de 2600 a.C., com o **ábaco**. Este era formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes, que de acordo com a sua posição, representava a quantidade a ser trabalhada.



suan pan (chinês)



soroban (japonês)

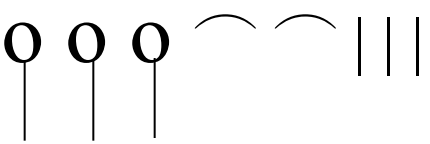
ALGARISMO ATUAIS

Os algarismo Arábicos tem pouco mais de 1000 anos – e foram criados pelos Hindus

Antes deste tínhamos os Romanos, Gregos e Egípcios

Em algarismo Romanos = CCCXXIII

Em caracteres Gregos = HHHAEAEIII

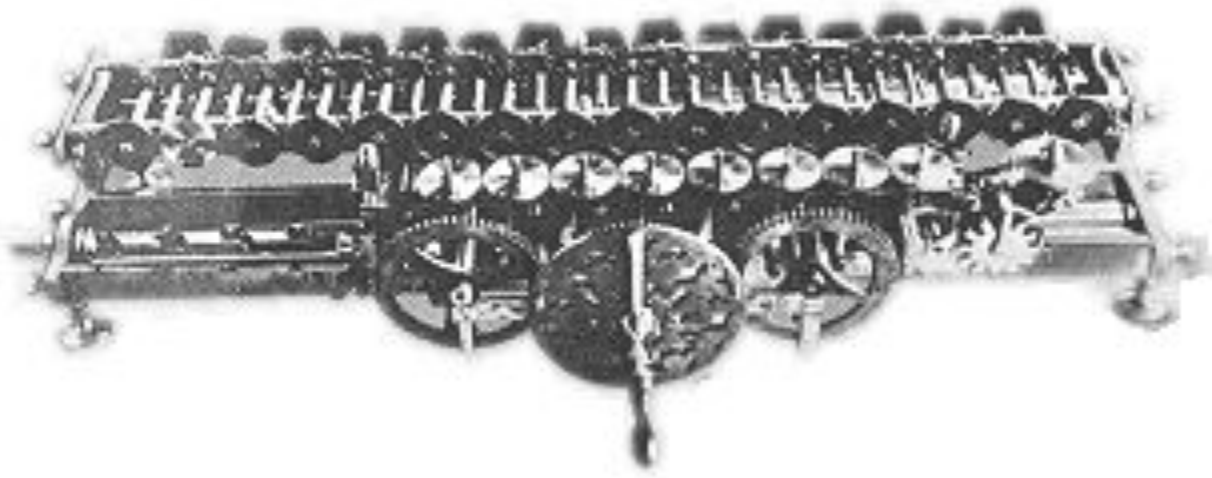
Em sinais Egípcios = 

tentativas de automatização...

O francês Blaise Pascal, com 18 anos, inventou a Pascaline (1642/47), que podia somar e subtrair por meio de engrenagens mecânicas semelhantes ao contador de um carro. Dizem que ele fez isto para auxiliar seu pai, que era contador e fazia muitos cálculos de coleta de impostos. Em 1671/73, o matemático alemão Gottfried von Leibniz adicionou à máquina de Pascal os recursos de multiplicação e divisão.

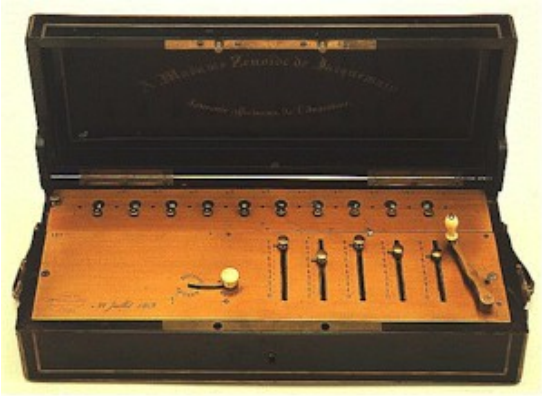


Pascaline



Máquina de Calcular (Leibniz)

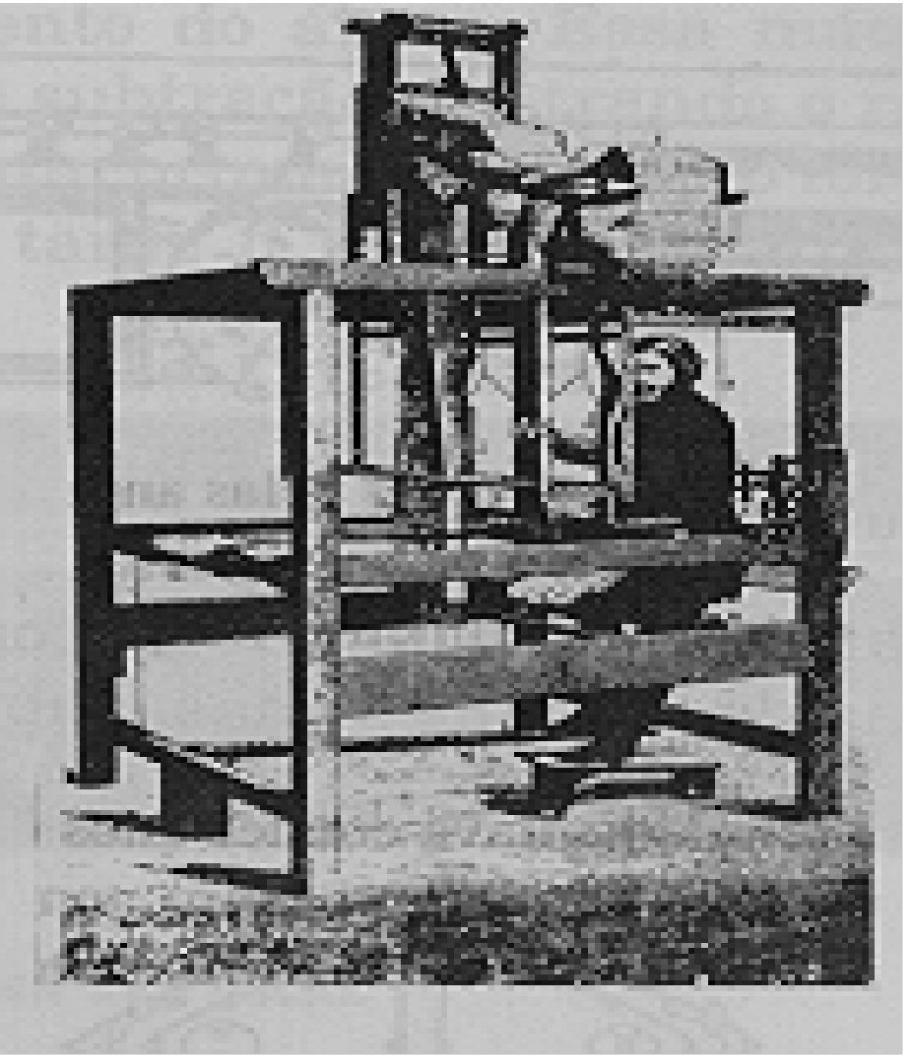
tentativas de automatização...



Em 1820, Charles de Colmar simplificou e refinou a idéia de Leibniz e criou o **Arithmometer**, primeira máquina de calcular que teve sucesso comercial: até 1850 venderam-se cerca de 1500. Fazia as quatro operações básicas.



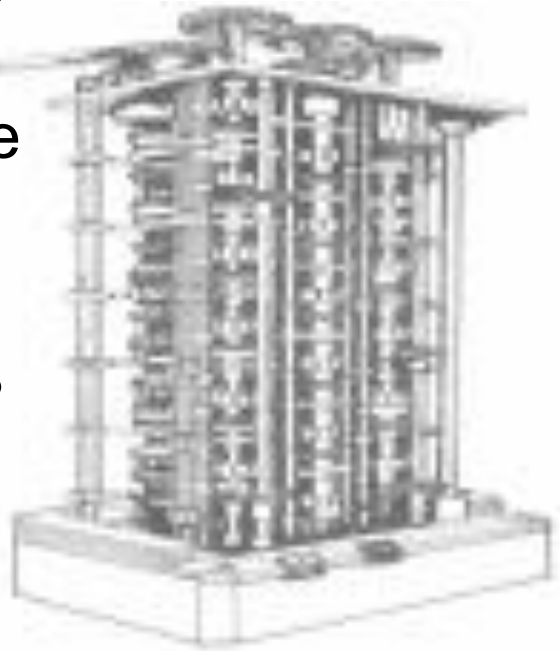
tentativas de automatização...



Outro francês, Joseph Marie Jacquard, introduziu, entre 1801 e 1805 o conceito de **armazenamento** de informações em placas perfuradas, não para o processamento de dados, mas sim para a tecelagem.

GRANDES CONTRIBUIÇÕES

O inglês *Charles Babbage (pai do computador), sua mente estava aproximadamente um século a sua frente, projetou arquitetura que se tornou a base para estrutura dos computadores atuais.* Conseguiu financiamento do governo inglês para desenvolver o que chamou de **máquina diferencial** (1822 a 1834), mas ela nunca funcionou... Depois (1833/4) ele começou o desenvolvimento de uma **máquina analítica**, mas não conseguiu completá-la até sua morte em 1871, pois suas idéias apesar de inovadoras não contava, na época com tecnologia suficiente para que fossem implantadas.



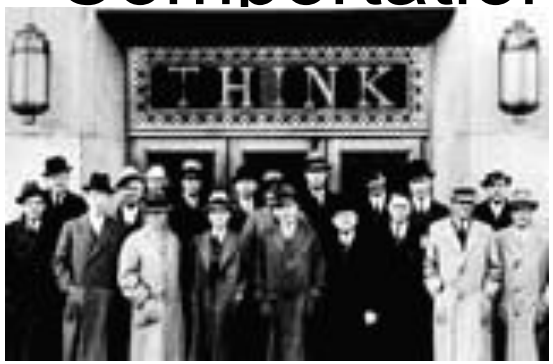
Primeiras empresas...

Em 1880, o Congresso dos Estados Unidos aprova uma lei que regulamenta em 10 anos o período de recenseamento uma vez que os resultados costumavam demorar mais de 10 anos. Herman **Hollerith**, a partir das idéias de Babbage, Jacquard, sugeriu uma máquina para classificar e acumular informações automatizando, assim, algumas tarefas de tabulação do censo. Com tal máquina, Hollerith anunciou uma prévia do censo em 6 semanas após o encerramento do mesmo.



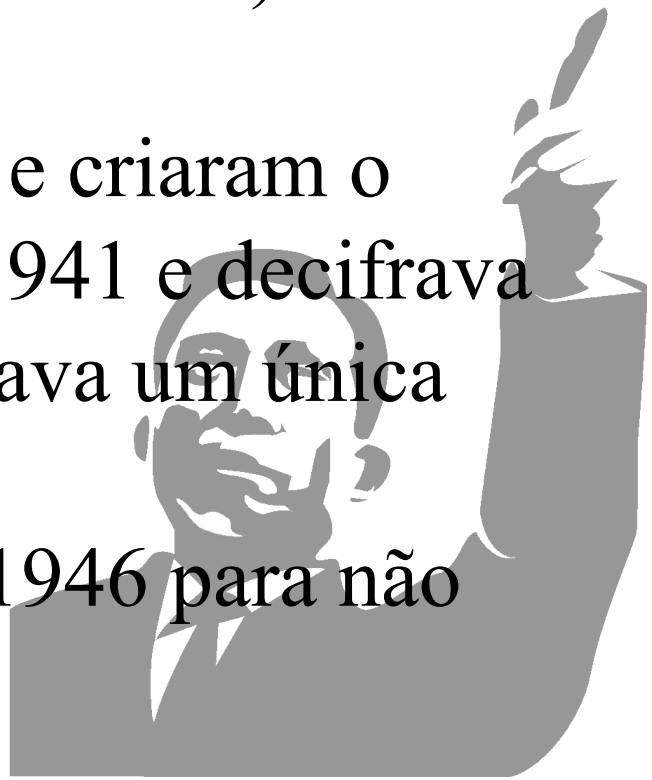
Primeiras empresas...

A partir deste sucesso, ele resolve generalizar o uso de sua maquina, fundando, em 1896, a Tabulating Machine Company, a qual em 1911 se associa a outras empresas e, em 1914, passa a ser dirigida por **Thomas Watson**. A partir delas, cria-se, em 1924, a International Business Machines Comportation, a **IBM**.



O QUE FALTAVA PARA O COMPUTADOR COMPUTAR?

Uma Guerra!
A Segunda Guerra Mundial (1938/1945)
Os nazistas criaram o Enigma
Os Aliados contrataram cabeças e criaram o Colossus que foi concluído em 1941 e decifrava qualquer enigma. Mas só executava um única tarefa.
O Colossus foi desmontado em 1946 para não cair em mãos inimigas.



Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

Em 1937, Howard Aikem apresentou a idéia do computador **MARK I** para Thomas Watson, da IBM, que o construiu juntamente com a Marinha Americana. Até 1944, ficou como segredo militar e somente após a guerra foi divulgado. Algumas de suas características:

* 2,5 m de altura * 18 m de comprimento

- 30 ton * 750.000 partes * + de 700 Km de cabos

- Mark II - BUG

Mark I

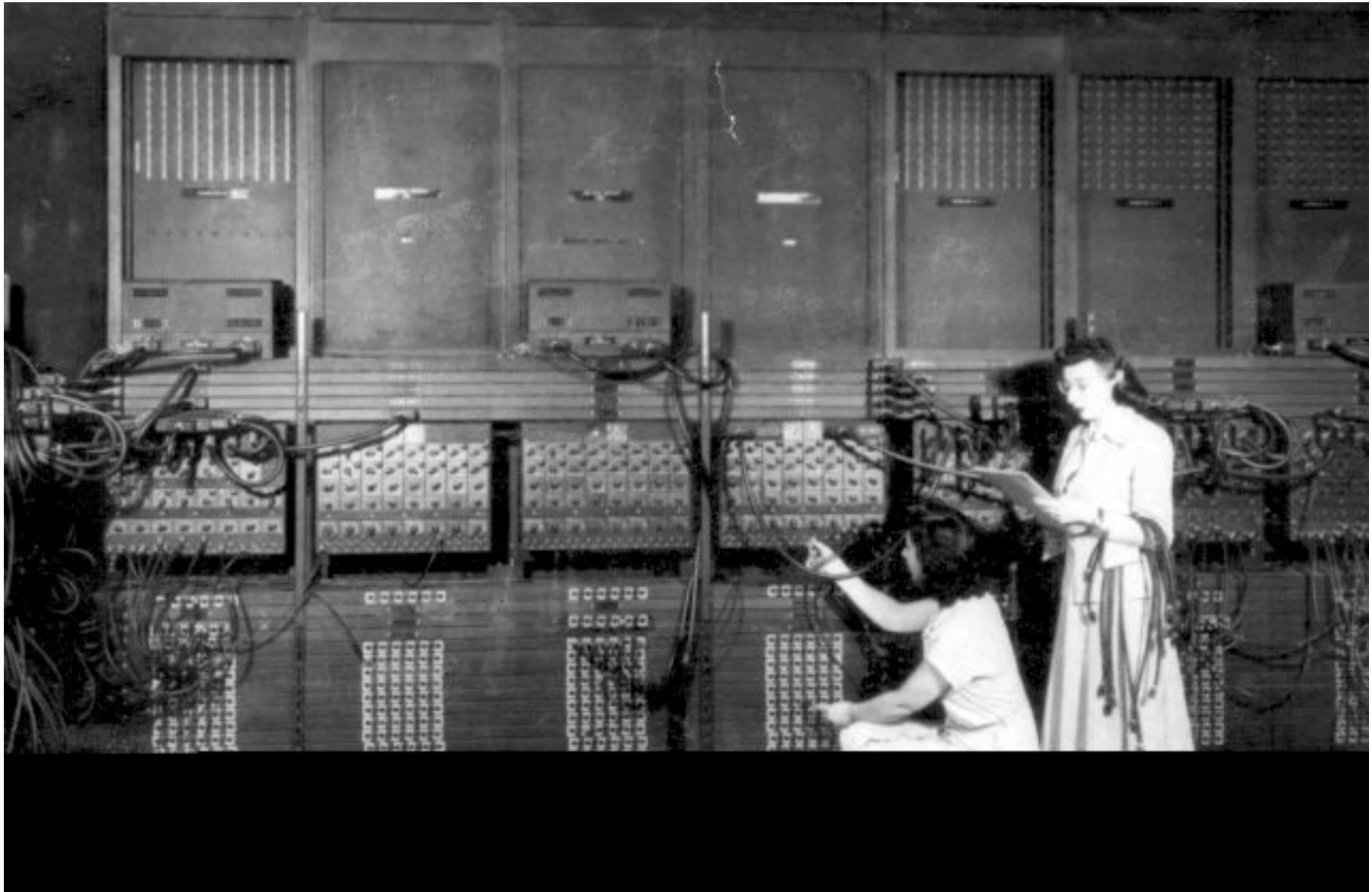


Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

O **ENIAC** (*Electronic Numeric Integrator and Calculator*) foi desenvolvido a partir de 1943 por John Mauchly e J. Presper Eckert, na Universidade da Pensilvânia. Tinha como características:

* reduziu de 1.000 seg para 30 seg os cálculos de trajetórias de mísseis
* às vezes era 1000 vezes mais rápido que o MARK I
* 170 metros quadrados * 30 toneladas * 10.000 capacitores
* 18.000 válvulas (não trabalha muitos min seguidos sem que alguma não se queimasse)
* programação feita através da ligação de fios (demorava semanas)
* consumia cerca de 150.000 watts

ENIAC



Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

Os primeiros computadores a utilizarem o conceito de programa armazenado foram o **EDSAC** (Eletronic Delay Storage Automatic Computer), construído na Inglaterra em 1949 e alguns meses depois o **EDVAC** (*Electronic Discret Variable Automatic Computer*) construído na Universidade de Pensilvânia com a consultoria de von Neumann.
O EDVAC:
* usava 10% do volume de equipamento do ENIAC
* tinha 100 vezes mais memória que o ENIAC



EDSAC



EDVAC

Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

O **UNIVAC I** (*Universal Automated Computer*) foi o primeiro a utilizar os conceitos de Von Neumann e a ser produzido em escala comercial. Seu tamanho já era "razoável", se comparado com o ENIAC:

* possuía em torno de 20 m^2
* pesava 5 ton

Foram comercializados 15 computadores. Ficou conhecido por, na noite da eleição de 52, ter conseguido prever a vitória do presidente Eisenhower. O segundo foi vendido em 1954 à GE (*General Eletrics*) para processar sua folha de pagamento.

Os primeiros grandes (ENORMES) computadores

O **maior sucesso comercial** da década de 50 foi o **IBM 650.** As previsões de venda eram de 50 unidades o que, para a época, foi considerado um absurdo visto que era superior ao número total de computadores que existia até seu lançamento. A IBM comercializou mais de 1.000 unidades deste modelo.



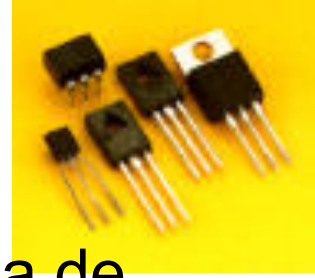
Gerações de computadores

1ª GERAÇÃO: computadores baseados em tecnologia de **VÁLVULA**.

* datam de 1951 a 1959
* utilizavam cerca de 20.000 válvulas
* quebravam após algum tempo de uso contínuo
* utilizavam linguagem de máquina
* não eram muito confiáveis pois, como queimavam com freqüência, não se podia confiar nos resultados finais
* consumiam muita energia
* eram enormes
* exemplos: MARK I, ENIAC, UNIVAC



Gerações de computadores



2ª GERAÇÃO: computadores baseados em tecnologia de **TRANSISTOR**.

* datam de 1959 a 1965
* transistor 100 vezes menor que a válvula
* não precisavam de tempo para aquecer
* consumiam menos energia
* eram mais confiáveis
* eram mais rápidos (calculavam em microssegundos)
* exemplos: IBM 1401, IBM 7094 (entre estes dois, a IBM vendeu mais de 10.000)





Gerações de computadores

Em 1960 a Benthlen Steel foi a pioneira de uso do computador em tempo real para processar pedidos, inventário e controlar a produção.
Dois anos depois, surgem os discos magnéticos.
Em 1961, chega o primeiro computador ao Brasil.
Era um UNIVAC, ainda com válvulas e foi para o IBGE.
Em 1964, a American Airlines começa a fazer reservas em tempo real.

... mas o uso ainda era restrito...

Gerações de computadores



3ª GERAÇÃO: computadores baseados em tecnologia de **CIRCUITO INTEGRADO** (transistores e outros componentes eletrônicos miniaturizados e montados em um único chip)

* muito mais confiáveis
* muito menores
* mais rápidos (cálculo em nanossegundos)
* baixo consumo de energia
* menor custo
* exemplo: IBM 360



Gerações de computadores

Para alguns historiadores a 3ª GERAÇÃO de computadores vai até hoje. Outros, afirmam que de 1970 até os dias de hoje fazem parte da **4ª GERAÇÃO**.
Outros definem que a 4ª GERAÇÃO começou a partir de 1975.
Para outros, desde os circuitos integrados de escala ULSI e processamento paralelo, já estamos na **5ª GERAÇÃO DE COMPUTADORES**.

E os microcomputadores (mini, *mainframes*...)?

Microcomputadores: também chamados de computadores pessoais (***P**ersonal **C**omputer*), surgiram na década de 80 e cada vez mais vêm fazendo parte do nosso dia-a-dia.



desktop



laptop

Minicomputadores: no princípio os minicomputadores tinham lugar garantido nas empresas de médio e grande porte, atuando como cérebro e banco de dados. Com o avanço dos micros, os minicomputadores praticamente não existem mais.

E os microcomputadores (mini, *mainframes*...)?

Computadores de Grande Porte (*mainframes*): enorme capacidade de armazenamento e velocidade. Possuem vários processadores e unidades de disco e são utilizados principalmente por grandes empresas, universidades e bancos de porte médio.



IBM 360

E os microcomputadores (mini, *mainframes*...)?

Supercomputadores: se destinam principalmente a centros de pesquisa científica e outras aplicações que requerem um imenso volume de cálculos matemáticos e uma velocidade muito grande. São máquinas muito sofisticadas, e, por isso, muito caras. Trabalham com muitos processadores operando ao mesmo tempo e uma memória muito grande.

